Examen
Programación 2º
DAM
Noviembre 2024

I.E.S. Doctor Balmis

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Nombre	

Intrucciones para la realización de la prueba:

- Duración de la prueba **3:50 h** desde el comienzo de la misma.
- Lee atentamente el enunciado y no formules tus preguntas en voz alta, levanta la mano y espera a que el profesor te diga que tienes que hacer.
- Si te atascas en un apartado déjalo y pasa al siguiente. Cada apartado tiene su puntuación, independientemente del funcionamiento del programa final y el orden propuesto en el enunciado.
- **No se puede usar ningún tipo de dispositivo USB, ni código de ejercicios o ejemplos realizados en clase. Solo los pdf de apuntes que se te proporcionarán para la ocasión**.
- En caso de pillar a algún alumno copiando o usando material no autorizado se le retirará el examen y su calificación en la evaluación será un suspenso.

Criterios de Calificación

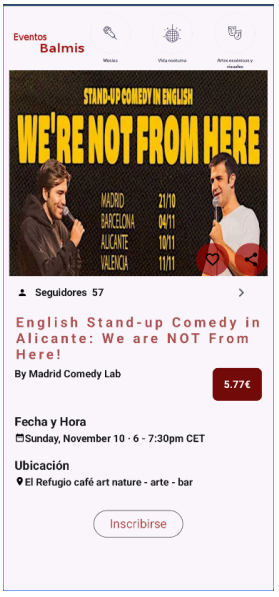
(✅ **1 pts**) Imprescindible seguir la arquitectura explicada en clase para que se corrija el examen. Clases necesarias para el manejo de los datos, como se ha explicado en clase, más icono de lanzamiento cambiado.
(✅ **0,5 pts**) Maquetación de la `CabeceraMenu`.
(✅ **0,5 pts**) Maquetación de `ImagenEvento`.
(✅ **2 pts**) Maquetación de `CuerpoInformacion` y definición de `Preview`.
(✅ **1,5 pts**) Funcionamiento correcto del evento de favoritos con el incremento de los seguidores.
(✅ **1 pts**) Funcionamiento correcto de la visualización de los distintos eventos.
(✅ **1 pts**) Dialogo de Inscripción que se muestre y permita introducir datos, con las funcionalidades de *Aceptar*, *Cancelar* y *Descartar*.
(✅ **0,5 pts**) Validación correcta de los datos introducidos.
(✅ **0,5 pts**) Dialogo informativo que muestre los datos correctamente.
(✅ **1,5 pts**) Uso correcto de la clase `Event` y la clase `ViewModel`.

Aplicación

Vamos a crear una aplicación para exponer los eventos que están propuestos cerca de tu ciudad y que además te permite inscribirte en ellos. Deberemos crearla a partir del proyecto base que pasamos como recurso, también se pasan las imágenes necesarias para el diseño de la app. **Deberemos cambiar el icono del lanzador de aplicaciones, con el pasado como recurso en imágenes ´alfombra_roja´.**

> **Importante**
>
> Para que se puntúe el examen se deberá seguir la arquitectura expuesta durante el curso. Se pasa una lista con los eventos además de la data class relacionada con esta lista, aloja la lista en el lugar adecuado según la arquitectura explicada.

Crearemos una pantalla principal que tendrá el aspecto que se muestra en la imagen de la derecha. Para ello deberemos crear una función composable con los elementos necesarios para formar la pantalla, lo haremos en un fichero `EventoScreen.kt`, que representará la pantalla completa, a la que le crearemos una **Preview** con datos de ejemplo.



> **Aviso**
>
> Para la parte de *Screen* también se pasa código ya creado para que podáis agilizar la implementación, por lo que debéis leer bien el texto para identificar que elementos se os dan como recurso.

Para que el código nos quede más ordenado dividiremos la pantalla en diferentes partes que alojaremos en **funciones composables**, serán las siguientes que pasamos a explicar:

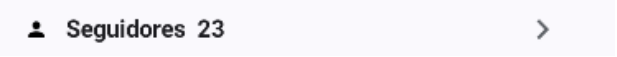
CabeceraMenu esta función contendrá las imágenes menú y logo que se pasan en los recursos. Se os pasa como recurso en el código

ImagenEvento esta función también tendrá como raíz un Box que coge todo el ancho y con altura 300.dp, este Box incluirá la imagen del evento que se esté mostrando en ese momento, ***se pasa como recurso la función privada imageResource que te devuelve el id del recurso a partir del nombre de la imagen***.

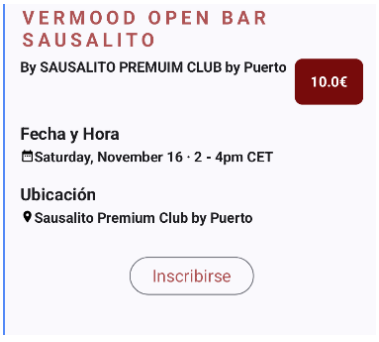
Además, incluirá dos `IconButton` dentro de un `Row` que estará alineado abajo al final. Estos iconos tendrán las imágenes `Icons.Filled.Favorite / Icons.Filled.FavoriteBorder` (dependiendo de si se ha pulsado o no) y `Icons.Filled.Share`. Para conseguir el color y la forma redondeado podemos asignar los siguientes valores al modifier

```
modifier = Modifier.background(
            color = Color(0xAA990000),
            shape = MaterialTheme.shapes.extraLarge)
```

LineaSeguidores esta función se os pasa en el proyecto base como recurso y tendréis que completarla con los parámetros de entrada necesarios y con la funcionalidad que permita mostrar un seguidor más si se ha pulsado a Favoritos o uno menos si se ha despulsado, además de que permita navegar por los distintos eventos.



CuerpoInformacion esta función incluye el resto de elementos que contiene la pantalla (textos, botón y diálogos). Para que sea más sencilla la implementación, se pasa en recursos la función privada `TextoInformacion` que nos formatea el texto de la fecha y el de la ubicación (los iconos son `Icons.Filled.DateRange/Icons.Filled.LocationOn`).



Para que se puedan ver todos los elementos del cuerpo de la pantalla, se puede incluir un `verticalScroll` al elemento raíz de `CuerpoInformación`, recuerda que el estado que se le pasa a este modificador debe ser `rememberScrollState()`

Para el título del evento hemos formateado el estilo del texto con los siguientes valores para el tamaño de la fuente, el espacio entre letras y estilo en negrita. Además de cambiar el color del texto a `Color(0xAA880000)`.

```
fontSize = TextUnit(value = 20f, type = TextUnitType.Sp),
letterSpacing = TextUnit(value = 4f, type = TextUnitType.Sp),
fontWeight = androidx.compose.ui.text.font.FontWeight.Bold
```

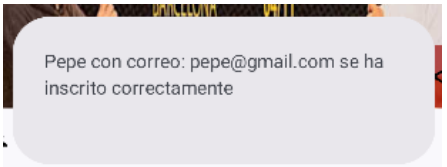
El resto de elementos de esta función se pueden deducir de los que se han explicado con anterioridad.

Para pasar los datos a `EventoScreen`, crearemos un `EventoUiState` con la información que sea necesaria además de tener la interfaz `EventoEvent` con los tres eventos necesarios: Inscribirse, Favoritos y Siguiente.

Como es de suponer, todo la lógica de la aplicación la contendremos en la clase `EventoViewModel`

Al pulsar sobre el botón inscribirse se abrirá un dialogo con el siguiente aspecto, validando las entradas (nombre no vacío y email con formato de correo)

Si introducimos los datos validados y pulsamos *Aceptar* se mostrará un dialogo informativo indicando el nombre y correo del usuario que se ha inscrito.



> **Aviso**
>
> Se pasa como recurso el código de `DialogoUiState` y de `DialogoEvent` para que lo incluyáis en la parte de la gestión de los diálogos de `EventoScreen`